

Identificação de Sistema e Modelagem de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) VTOL Híbrido modo Quadricóptero.

1st Henrique Mark dos Santos Corrêa
Departamento de Engenharia Eletrônica (IEE)
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
São José dos Campos, Brazil
henriquemcorrea@ita.br

2nd Neusa Maria Franco de Oliveira, Ph.D.
Departamento de Engenharia Eletrônica (IEE)
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
São José dos Campos, Brazil
neusa@ita.br

Abstract—O presente trabalho descreve a identificação de sistema e a validação de um modelo matemático não-linear para o modo de voo quadricóptero de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) VTOL de configuração híbrida. O objetivo principal é obter um modelo identificado do modo quadricóptero que sirva como base para o desenvolvimento de algoritmos de controle e de um piloto automático (PA) para as fases de decolagem e pouso vertical. A metodologia de identificação de sistemas M4M (Maneuver, Measurements, Methods, Models) foi aplicada, utilizando dados coletados em voos reais. Para estimar os parâmetros de inércia e os coeficientes aerodinâmicos, empregou-se um método de otimização por mínimos quadrados não-lineares no domínio do tempo, que minimiza o erro entre a resposta simulada e os dados medidos em manobras que excitaram os modos da aeronave. O modelo identificado foi validado comparando-se suas respostas com um conjunto distinto de dados de voo não utilizado na estimação. Os resultados demonstram boa correlação entre os dados reais e simulados, confirmando a adequação do modelo para as aplicações de controle pretendidas.

Keywords— VTOL, Identificação de Sistemas, Quadricóptero, OEM

I. INTRODUÇÃO

Veículos aéreos não tripulados (VANTs) com capacidade de decolagem e pouso vertical (VTOL, do inglês *Vertical Take-off and Landing*) têm ganhado destaque devido à sua versatilidade, combinando a eficiência de cruzeiro de uma aeronave de asa fixa com a flexibilidade operacional de um multirotor [1]. A aeronave objeto deste estudo, o DH Hybrid-Drone VTOL, é um VANT de configuração híbrida capaz de transitar entre o modo de voo quadricóptero e o modo de asa fixa. A Figura 1 ilustra as fases típicas de voo desse tipo de aeronave, desde a decolagem vertical até o pouso, passando pela transição e pelo cruzeiro como asa fixa.

Embora a aeronave opere em múltiplos modos de voo, as fases de decolagem e pouso vertical são realizadas exclusivamente no modo quadricóptero e constituem as etapas mais críticas para a operação autônoma. Nesse contexto, o presente trabalho concentra-se na identificação do modelo dinâmico do modo quadricóptero, levando em consideração as particularidades de uma plataforma VTOL híbrida – como a distribuição de massa assimétrica decorrente da configuração H-frame com superfícies aerodinâmicas e motor traseiro de cruzeiro.

O objetivo principal é obter, a partir de dados de voo reais, um modelo matemático não-linear identificado que

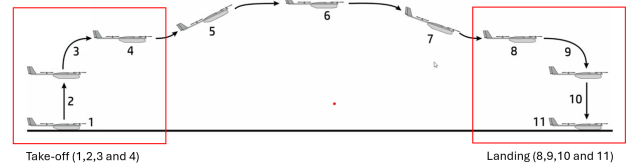


Fig. 1. Ilustração das etapas de voo de um VTOL híbrido.

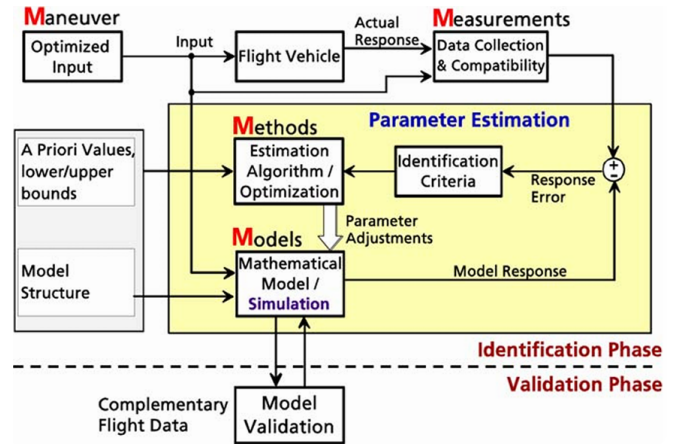


Fig. 2. Diagrama do método M4M

represente com fidelidade a dinâmica do modo quadricóptero. Esse modelo servirá como base para o desenvolvimento de algoritmos de controle e de um piloto automático (PA) para as manobras autônomas de decolagem e pouso vertical. A identificação é realizada a partir de curvas de empuxo e torque dos motores obtidas em bancada, dos momentos de inércia da aeronave e de dados coletados em manobras de voo específicas.

II. MÉTODO M4M DE IDENTIFICAÇÃO

Para a identificação do sistema, foi utilizada a metodologia M4M (Maneuver, Measurements, Methods, Models), uma abordagem estruturada e amplamente utilizada na identificação de sistemas de veículos aéreos [2]. A metodologia M4M divide o processo de identificação em fases bem definidas, garantindo uma abordagem sistemática e robusta.

As fases da metodologia M4M são:

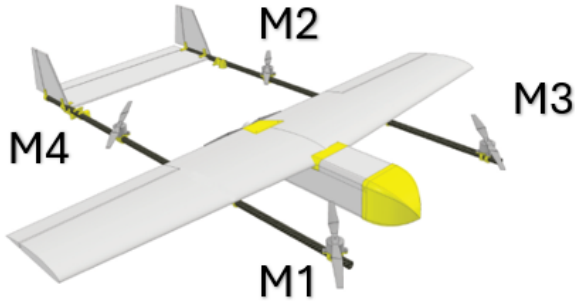


Fig. 3. Configuração da aeronave e disposição dos motores.

- **Maneuver (Manobra):** Entradas otimizadas são projetadas e aplicadas ao veículo em voo para excitar adequadamente a sua dinâmica.
- **Measurements (Medições):** Os dados da resposta real da aeronave às manobras são coletados por meio de sensores embarcados. A compatibilidade e a qualidade dos dados são verificadas nesta fase.
- **Methods (Métodos):** Algoritmos de estimação e otimização são utilizados para identificar os parâmetros do modelo matemático. O ajuste é feito com base em critérios de identificação, em particular na minimização do erro entre resposta real e simulada.
- **Models (Modelos):** Um modelo matemático estrutural, com valores iniciais (a priori), é continuamente refinado com os parâmetros estimados até que o erro seja minimizado.

Após a fase de identificação, o modelo obtido é submetido a uma fase de validação, na qual dados de voo complementares, não utilizados na estimação, são usados para verificar a capacidade preditiva e a robustez do modelo.

III. MODELO MATEMÁTICO DO MODO QUADRICÓPTERO

O modelo matemático foi desenvolvido considerando a aeronave como um corpo rígido operando no modo quadricóptero. Neste modo, a sustentação e o controle de atitude são realizados exclusivamente pelos quatro motores verticais, enquanto o motor traseiro de cruzeiro e as superfícies aerodinâmicas permanecem inativos. Embora a configuração VTOL híbrida introduza particularidades na distribuição de massa e na geometria da aeronave em relação a um quadricóptero convencional, a dinâmica neste modo é governada unicamente pelas forças e momentos gerados pelos rotores verticais. As Figuras 3 e 4 ilustram a configuração da aeronave e a disposição dos motores.

O modelo é descrito por um conjunto de equações de estado não-lineares. Os vetores de estado (x) e de entrada (u) são definidos como:

$$x = [\phi, \theta, \psi, p, q, r, u, v, w]^T \quad (1)$$

$$u = [\delta_{MR,1}, \delta_{MR,2}, \delta_{MR,3}, \delta_{MR,4}]^T \quad (2)$$

Onde ϕ, θ, ψ são os ângulos de Euler (rolagem, arfagem e guinada); p, q, r são as velocidades angulares no referencial



Fig. 4. Aeronave DH Hybrid-Drone VTOL.

do corpo; u, v, w são as velocidades lineares no sistema de eixos do corpo; e $\delta_{MR,i}$ são os sinais de comando PWM enviados aos quatro motores do multirotor [3].

As equações de aceleração translacional no referencial do corpo são dadas por:

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta + X_u u \quad (3)$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \sin \phi \cos \theta + Y_v v \quad (4)$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \phi \cos \theta - \frac{T_{MR}}{m} + Z_w w + B_z \quad (5)$$

Onde T_{MR} é o empuxo total dos motores do multirotor, g é a aceleração da gravidade, X_u, Y_v e Z_w são os coeficientes de arrasto por unidade de massa e B_z é um termo de bias translacional. Esses coeficientes são detalhados na Subseção que trata das forças aerodinâmicas de arrasto.

1) *Modelo de Empuxo e Torque dos Motores:* O empuxo total T_{MR} é dado pela soma das contribuições individuais de cada motor:

$$T_{MR} = \sum_{i=1}^4 k_{T_i} \cdot T_{ref}(\delta_{MR,i}) \quad (6)$$

onde $T_{ref}(\delta_{MR,i})$ é a função de referência de empuxo obtida por caracterização em bancada de testes, que mapeia o sinal de comando PWM ($\delta_{MR,i}$) para o empuxo estático em Newtons, e k_{T_i} é um fator de escala identificável para cada motor, que compensa diferenças entre o empuxo real em voo e o empuxo medido em bancada. Da mesma forma, o contra-torque de cada motor é modelado como:

$$Q_{MR,i} = k_{Q_i} \cdot Q_{ref}(\delta_{MR,i}) \quad (7)$$

onde Q_{ref} é a curva de torque reativo obtida em bancada e k_{Q_i} é o respectivo fator de escala.

As funções T_{ref} e Q_{ref} foram obtidas experimentalmente por meio de ensaios estáticos em bancada dinamométrica, onde o empuxo e o torque reativo foram medidos para diferentes valores de PWM. Os dados experimentais foram ajustados

por polinômios de terceiro grau, conforme apresentado na Figura 5.

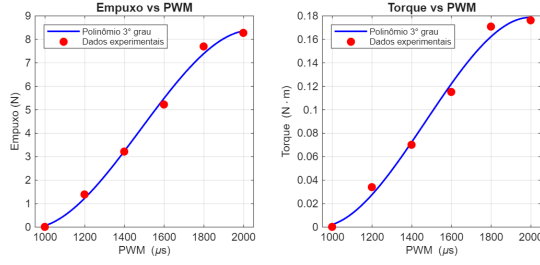


Fig. 5. Curvas de empuxo e torque reativo em função do PWM, obtidas por caracterização em bancada. Os pontos representam os dados experimentais e a linha contínua é o ajuste polinomial de terceiro grau.

2) *Coefficientes Aerodinâmicos de Arrasto*: Os coeficientes X_u , Y_v e Z_w presentes nas equações translacionais representam o arrasto aerodinâmico por unidade de massa (com dimensão de s^{-1}), modelado como proporcional à velocidade linear no respectivo eixo do corpo. O termo B_z é um bias translacional (com dimensão de m/s^2) que captura efeitos constantes não modelados, como assimetrias de empuxo. Esses coeficientes são parâmetros a serem identificados e valores negativos indicam que o arrasto se opõe ao movimento, como esperado fisicamente.

3) *Tensor de Inércia*: A dinâmica rotacional do corpo rígido é governada pelo tensor de inércia $\mathbf{J}$, que relaciona as velocidades angulares com os momentos angulares da aeronave. Para o referencial do corpo com origem no centro de gravidade, o tensor de inércia é dado por:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_{xx} & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_{zz} \end{bmatrix} \quad (8)$$

onde J_{xx} , J_{yy} e J_{zz} são os momentos de inércia em torno dos eixos x , y e z do corpo, respectivamente, e J_{xz} é o produto de inércia cruzado. Os produtos J_{xy} e J_{yz} são nulos por simetria do plano xz . No entanto, o produto de inércia J_{xz} é não-nulo, uma vez que a aeronave possui configuração H-frame com braços dianteiros e traseiros de comprimentos distintos, o que resulta em uma distribuição de massa assimétrica em relação ao plano xy . Essa assimetria introduz acoplamento entre os eixos de rolagem e guinada, tornando o produto J_{xz} um parâmetro relevante na modelagem e identificação do sistema.

4) *Constantes de Inércia Γ_i* : As equações de momento do corpo rígido utilizam constantes Γ_i derivadas dos momentos e produtos de inércia da aeronave. Definindo $\Gamma_0 = J_{xx}J_{zz} - J_{xz}^2$, as constantes são:

$$\Gamma_1 = \frac{J_{xz}(J_{xx} - J_{yy} + J_{zz})}{\Gamma_0} \quad (9)$$

$$\Gamma_2 = \frac{J_{zz}(J_{zz} - J_{yy}) + J_{xz}^2}{\Gamma_0} \quad (10)$$

$$\Gamma_3 = \frac{J_{zz}}{\Gamma_0}, \quad \Gamma_4 = \frac{J_{xz}}{\Gamma_0} \quad (11)$$

$$\Gamma_5 = \frac{J_{zz} - J_{xx}}{J_{yy}}, \quad \Gamma_6 = \frac{J_{xz}}{J_{yy}} \quad (12)$$

$$\Gamma_7 = \frac{J_{xx}(J_{xx} - J_{yy}) + J_{xz}^2}{\Gamma_0} \quad (13)$$

$$\Gamma_8 = \frac{J_{xx}}{\Gamma_0} \quad (14)$$

As equações de momento são então dadas por:

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \Gamma_3 \tau_x + \Gamma_4 \tau_z - D_p p + B_p \quad (15)$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{1}{J_{yy}} \tau_y - D_q q + B_q \quad (16)$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \Gamma_4 \tau_x + \Gamma_8 \tau_z - D_r r + B_r \quad (17)$$

Onde τ_x, τ_y, τ_z são os torques totais (aerodinâmicos e dos motores) em torno dos eixos do corpo. Os termos D_p , D_q e D_r são coeficientes de amortecimento angular, que modelam a dissipação de energia rotacional devido ao arrasto aerodinâmico das hélices e da fuselagem. Esses coeficientes são proporcionais à velocidade angular no respectivo eixo, de modo que quanto maior a velocidade de rotação, maior a força de amortecimento que se opõe ao movimento. Os termos B_p , B_q e B_r são constantes de bias que capturam assimetrias e desbalanços não modelados, como diferenças de empuxo entre os motores, desalinhamentos mecânicos ou efeitos aerodinâmicos constantes. Todos esses coeficientes são parâmetros a serem estimados no processo de identificação.

As equações da cinemática dos ângulos de Euler são:

$$\dot{\phi} = p + \tan \theta (q \sin \phi + r \cos \phi) \quad (18)$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \quad (19)$$

$$\dot{\psi} = \frac{q \sin \phi + r \cos \phi}{\cos \theta} \quad (20)$$

A. Forças e Momentos de Propulsão

A força de empuxo total T_{MR} gerada pelos quatro motores atua na direção do eixo z do corpo, sendo responsável pelo controle de altitude [4]:

$$\mathbf{F}_{MR} = [0, 0, -T_{MR}]^T \quad (21)$$

Os momentos de controle de rolagem (τ_x), arfagem (τ_y) e guinada (τ_z) são gerados pela variação diferencial do empuxo de cada motor e pelo contra-torque aerodinâmico [5]. Os momentos de rolagem e arfagem resultam do empuxo diferencial dos motores:

$$\boldsymbol{\tau}_{MR_T} = [\tau_{MR_{T,x}}, \tau_{MR_{T,y}}, 0]^T \quad (22)$$

O momento de guinada é gerado pelo contra-torque resultante da rotação das hélices. Os motores 1 e 2 giram em um sentido,

enquanto os motores 3 e 4 giram no sentido oposto, de modo a cancelar o torque resultante em voo pairado [5]:

$$Q_{MR} = Q_{MR,1} + Q_{MR,2} - Q_{MR,3} - Q_{MR,4} \quad (23)$$

IV. ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

A estimação dos parâmetros do modelo do modo quadricóptero combina dois métodos complementares: o Método de Erro de Equação (*Equation Error Method* – EEM) para obtenção de estimativas iniciais, e o Método de Erro de Saída (*Output Error Method* – OEM) para o refinamento final. Ambos operam no domínio do tempo, buscando o vetor de parâmetros Θ que minimize a função de custo baseada nos resíduos entre as saídas medidas z e as simuladas $y(\Theta)$.

O princípio geral da estimação segue as etapas:

- Uma entrada de controle conhecida (u) é aplicada ao veículo real e ao modelo matemático.
- A resposta do sistema real (z) é registrada pelos sensores, sujeita a ruídos de medição.
- O modelo utiliza a mesma entrada (u) para simular a resposta (y) com base nos parâmetros Θ .
- Os resíduos ($z - y$) são calculados e ponderados.
- O algoritmo de otimização *Trust-Region Reflective* [2], implementado na função `lsqnonlin` do MATLAB, ajusta iterativamente Θ até a convergência.

A função de custo ponderada a ser minimizada é dada por:

$$J(\Theta) = \sum_{k=1}^N \left\| \mathbf{W}^{1/2} [z(t_k) - y(t_k, \Theta)] \right\|^2 \quad (24)$$

onde $z(t_k)$ é o vetor de saídas medidas no instante t_k , $y(t_k, \Theta)$ é a saída simulada pelo modelo com parâmetros Θ , e $\mathbf{W}$ é uma matriz diagonal de pesos cujos elementos são o inverso da variância de cada canal de saída ($W_{ii} = 1/\sigma_i^2$). Essa ponderação normaliza as diferentes grandezas (velocidades angulares em rad/s vs. acelerações em m/s²), evitando que saídas com maior magnitude dominem a função de custo. Definindo o vetor de resíduos ponderados $f(\Theta) = \mathbf{W}^{1/2}[z - y(\Theta)]$, o problema de otimização consiste em encontrar:

$$\min_{\Theta} \frac{1}{2} \|f(\Theta)\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N f_k(\Theta)^2 \quad (25)$$

A cada iteração k , o algoritmo calcula a matriz Jacobiana $\mathbf{J}$, contendo as derivadas parciais do vetor de resíduos em relação a cada parâmetro, e determina o passo de atualização δ_k :

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i(\Theta)}{\partial \Theta_j} \quad (26)$$

O algoritmo *Trust-Region Reflective* [2], utilizado via `lsqnonlin`, resolve a cada iteração um subproblema restrito a uma região de confiança, permitindo a incorporação de limites (*bounds*) nos parâmetros. A atualização segue:

$$\Theta_{k+1} = \Theta_k + \delta_k \quad (27)$$

A qualidade do ajuste é avaliada pelo coeficiente de determinação R^2 , definido para cada canal de saída como:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^N (z_k - y_k)^2}{\sum_{k=1}^N (z_k - \bar{z})^2} \quad (28)$$

onde $\bar{z}$ é a média dos dados experimentais. Valores de R^2 próximos de 1 indicam excelente aderência entre modelo e dados reais.

A Figura 6 ilustra a relação entre as equações do processo de otimização e o fluxo computacional implementado. O ciclo inicia com um vetor de parâmetros Θ_k que alimenta o modelo matemático. O modelo é simulado numericamente (integração Runge-Kutta de 4ª ordem) utilizando as mesmas entradas de controle aplicadas ao veículo real, produzindo as saídas simuladas $y(t_k, \Theta)$. Essas saídas são comparadas com as medições reais $z(t_k)$ e ponderadas pela matriz $\mathbf{W}^{1/2}$, formando o vetor de resíduos $f(\Theta)$ conforme a Equação (22). O algoritmo *Trust-Region Reflective*, implementado na função `lsqnonlin`, recebe esse vetor e busca minimizar $\|f(\Theta)\|^2$ (Equação 23). Internamente, o algoritmo calcula a matriz Jacobiana $\mathbf{J}$ (Equação 24) por diferenças finitas — perturbando cada parâmetro Θ_j individualmente e observando a variação no vetor de resíduos — e utiliza essa informação de sensibilidade para determinar o passo de atualização δ_k dentro da região de confiança. Os parâmetros são então atualizados conforme a Equação (25), e o ciclo se repete até a convergência. Após a convergência, a qualidade do ajuste é avaliada pelo coeficiente R^2 (Equação 26) no segmento de validação, que não participou da otimização.

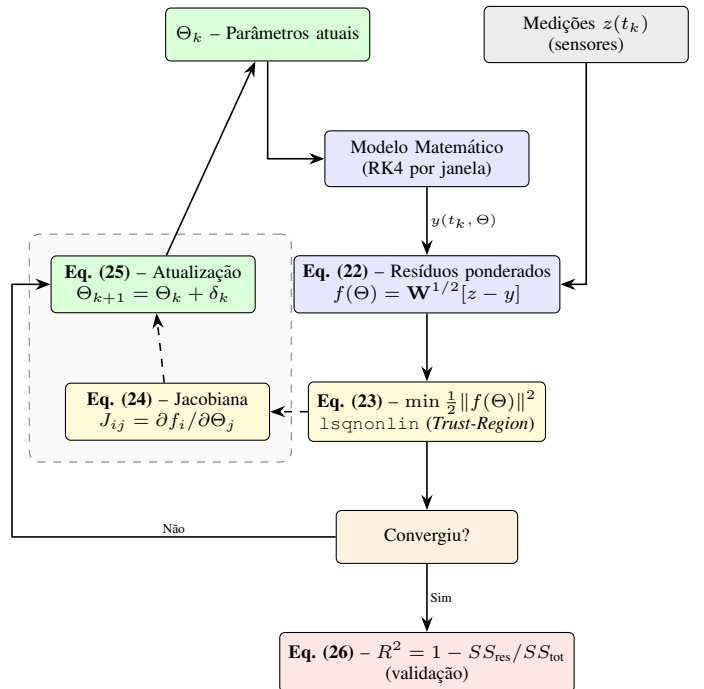


Fig. 6. Fluxo iterativo da estimação de parâmetros. O vetor de resíduos $f(\Theta)$ (Eq. 22) é fornecido ao `lsqnonlin`, que calcula internamente a Jacobiana (Eq. 24) e o passo δ_k (Eq. 25). Após convergência, o ajuste é avaliado por R^2 (Eq. 26).

A. Método de Erro de Saída com Multijanelas

Neste trabalho, a estimação dos parâmetros foi realizada por meio do Método de Erro de Saída (*Output Error Method* – OEM) com uma estratégia de multijanelas progressivas. Diferentemente do OEM convencional, que integra o modelo ao longo de todo o registro de voo com uma única condição inicial, a abordagem por multijanelas divide cada segmento de dados em janelas temporais menores. No início de cada janela, os estados do modelo são reinicializados com os valores medidos, de modo que os erros de integração não se propagam entre janelas adjacentes. Isso aumenta significativamente a robustez da identificação, pois impede que divergências locais contaminem o restante da simulação.

O processo de identificação é dividido em duas fases sequenciais, conforme ilustrado na Figura 7:

- **Fase A – EEM (Equation Error Method):** Os dados de todos os segmentos de treino são concatenados e utilizados em uma formulação algébrica (sem integração numérica). Os parâmetros rotacionais são estimados minimizando o erro entre as derivadas angulares medidas e as calculadas pelo modelo. Esta fase fornece uma estimativa inicial robusta Θ_{EEM} para a Fase B.
- **Fase B – OEM (Output Error Method) Progressivo:** A partir de Θ_{EEM} , o modelo é integrado numericamente (Runge-Kutta de 4ª ordem) dentro de cada janela. A duração das janelas é progressivamente aumentada ($T_w = 1\text{s} \rightarrow 2\text{s} \rightarrow 3\text{s}$), de modo que nas primeiras etapas o otimizador ajusta os parâmetros com menor risco de divergência, e nas etapas seguintes captura a dinâmica de mais longo prazo. A cada estágio, o desempenho é avaliado no segmento de validação, e o conjunto de parâmetros com melhor coeficiente de determinação R^2 é selecionado como resultado final Θ^* .

A função de custo do OEM multijanelas agrega os resíduos ponderados de todas as janelas de todos os segmentos de treino:

$$J(\Theta) = \sum_{s=1}^{N_s} \sum_{w=1}^{N_w^{(s)}} \sum_{k \in \mathcal{W}_w^{(s)}} \left\| \mathbf{W}^{1/2} [z(t_k) - y(t_k, \Theta)] \right\|^2 \quad (29)$$

onde N_s é o número de segmentos de treino, $N_w^{(s)}$ é o número de janelas no segmento s , $\mathcal{W}_w^{(s)}$ são os índices temporais da janela w , e $\mathbf{W}^{1/2}$ é a raiz quadrada da matriz de pesos conforme definido anteriormente. As saídas z e y incluem tanto as velocidades angulares (p, q, r) quanto as forças específicas medidas pela IMU (f_x, f_y, f_z).

A reinicialização dos estados no início de cada janela é um aspecto fundamental da abordagem. Dentro de cada janela w , o integrador RK4 parte das condições iniciais medidas $z(t_{w,0})$ e propaga os estados até o final da janela. Essa técnica, conhecida como *multiple shooting*, garante que o erro de cada janela dependa apenas da qualidade local dos parâmetros, e não do acúmulo de erros de janelas anteriores.

V. METODOLOGIA

A abordagem metodológica deste trabalho é fundamentada na estrutura de identificação de sistemas M4M. As etapas

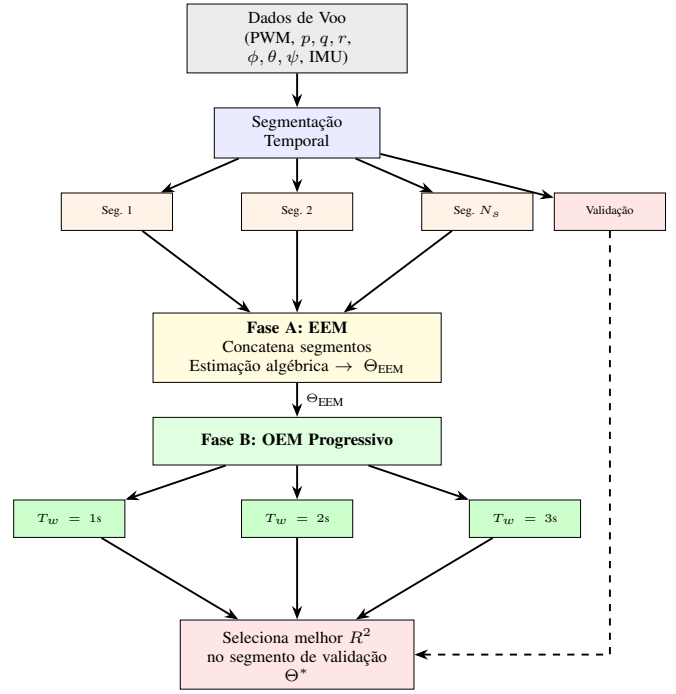


Fig. 7. Diagrama do processo de identificação por OEM com multijanelas progressivas. Os segmentos de treino alimentam a Fase A (EEM algébrico) e a Fase B (OEM com janelas de duração crescente). O melhor conjunto de parâmetros é selecionado com base no R^2 do segmento de validação.

práticas envolveram a coleta de dados de voo no modo quadricóptero por meio de manobras específicas, a determinação de constantes iniciais para o modelo e a implementação do modelo matemático em ambiente de simulação para o processo de identificação.

A. Manobras e Dados para Identificação

A qualidade da identificação depende diretamente da riqueza dos dados coletados. Para garantir excitação suficiente da dinâmica do modo quadricóptero, foram executadas manobras de voo projetadas para excitar os modos de movimento em torno dos eixos principais: rolagem, arfagem e guinada [7] [8]. Todas as manobras foram realizadas com a aeronave operando exclusivamente no modo quadricóptero, com o motor de cruzeiro desligado.

Os dados foram extraídos diretamente dos logs de voo da aeronave [9] e divididos em dois conjuntos:

- **Entradas do Sistema (u):** Sinais de Modulação por Largura de Pulso (PWM) enviados aos quatro motores verticais, registrados ao longo do tempo durante as manobras.
- **Saídas do Sistema (y):** Velocidades angulares nos eixos do corpo – rolagem (p), arfagem (q) e guinada (r) – e forças específicas medidas pela IMU (f_x, f_y, f_z), em radianos por segundo e m/s^2 , respectivamente.

B. Constantes Iniciais

As constantes iniciais do modelo, como parâmetros geométricos, massa e momentos de inércia, foram obtidas por meio de medições físicas da aeronave e dados de campanhas

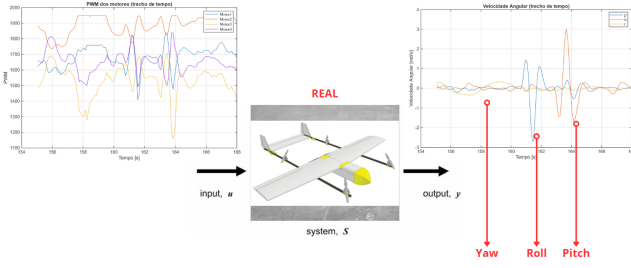


Fig. 8. Dados de Identificação

de voo anteriores. Alguns dos principais parâmetros são apresentados na tabela a seguir [10].

Parâmetro	Valor	Unidade	Modo de obtenção
S	0,27	m^2	Medição física
b	1,20	m	Medição física
c	0,226	m	Medição física
m_{total}	2,20	kg	Medição física com balanças
α_{trim}	0	rad	Medição física

TABLE I

PARÂMETROS FÍSICOS E DE VOO DO VANT.

Os valores iniciais dos coeficientes aerodinâmicos foram obtidos a partir de dados de voo anteriores e estimativas preliminares, sendo posteriormente refinados pelo processo de identificação.

C. Simulação Dinâmica do Modelo

O conjunto de equações diferenciais não-lineares que descreve a dinâmica do modo quadricóptero foi implementado em MATLAB. O modelo foi estruturado em blocos que calculam as forças e momentos de propulsão a partir das curvas de bancada, aplicam o arrasto aerodinâmico, integram as equações de movimento rotacional e translacional (via Runge-Kutta de 4ª ordem) e propagam a cinemática de Euler, conforme o diagrama da Figura 9.

A simulação constitui o elemento central do método de estimação: ela gera a resposta prevista do modelo (y) para uma dada entrada de controle. Essa resposta é comparada com a resposta real da aeronave (z) para formar o vetor de resíduos que o algoritmo de otimização minimiza.

VI. RESULTADO E DISCUSSÕES

A aplicação do método dos mínimos quadrados não-lineares aos dados de voo no modo quadricóptero permitiu a estimação dos parâmetros do modelo dinâmico.

A. Resultado da Estimação dos Parâmetros

O processo de otimização convergiu para um conjunto de parâmetros que inclui os momentos de inércia, fatores de escala de empuxo e torque dos motores, coeficientes de amortecimento rotacional e translacional, e termos de bias. Os valores iniciais (P_0) e os parâmetros estimados são apresentados nas Tabelas II, III, IV e V. É importante notar que os momentos de inércia estimados refletem as particularidades da configuração VTOL híbrida, em que a

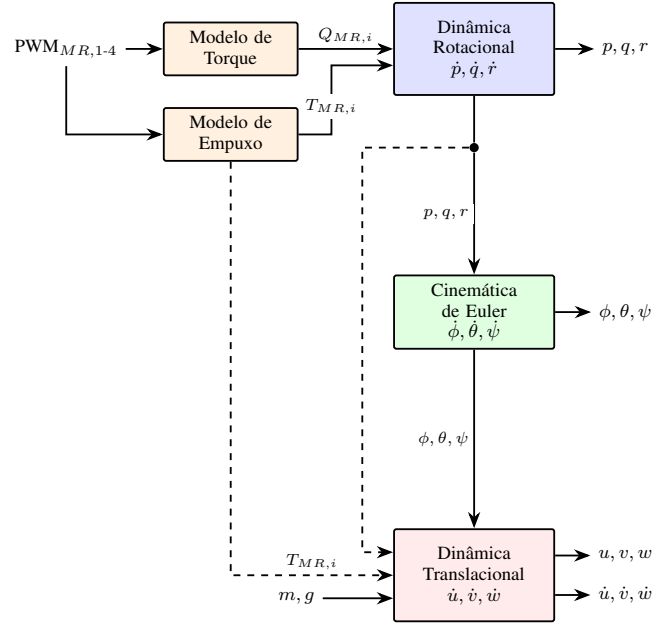


Fig. 9. Diagrama de blocos do modelo dinâmico do VANT. As entradas PWM alimentam os modelos de empuxo e torque. Linhas tracejadas indicam sinais que alimentam a dinâmica translacional.

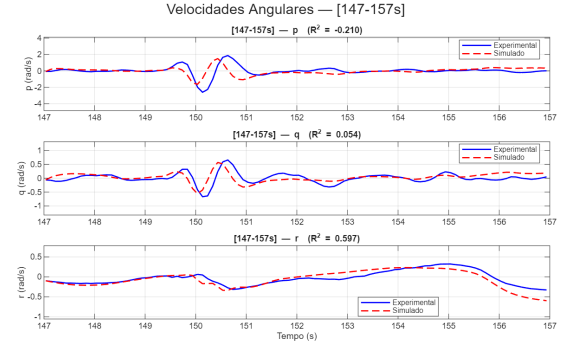


Fig. 10. Velocidades angulares – resultado final da identificação

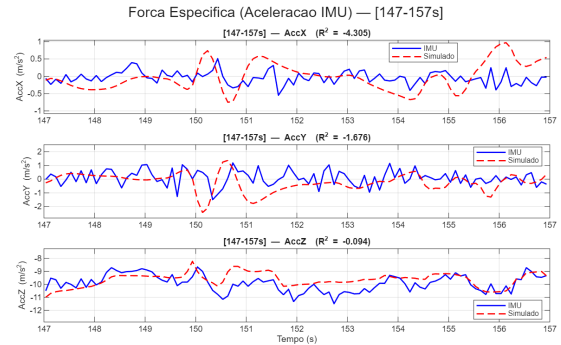


Fig. 11. Acelerações (força específica) – resultado final da identificação

presença das superfícies aerodinâmicas e do motor traseiro influencia a distribuição de massa mesmo quando inativos no modo quadricóptero.

Parâmetro	P_0	Estimado	Unidade
J_{xx}	0.0632	0.0589	kg·m ²
J_{yy}	0.2506	0.1250	kg·m ²
J_{zz}	0.1162	0.1455	kg·m ²
J_{xz}	0.0016	0.0001	kg·m ²

TABLE II

MOMENTOS E PRODUTOS DE INÉRCIA ESTIMADOS.

Parâm.	P_0	Est.	Parâm.	P_0	Est.
k_{T_1}	0.55	0.4733	k_{Q_1}	0.55	0.3491
k_{T_2}	0.45	1.0379	k_{Q_2}	0.45	0.4557
k_{T_3}	1.00	0.3279	k_{Q_3}	1.00	0.7995
k_{T_4}	0.75	0.5339	k_{Q_4}	0.75	0.1000

TABLE III

FATORES DE ESCALA DE EMPUXO E TORQUE DOS MOTORES.

Parâm.	P_0	Est.	Parâm.	P_0	Est.
D_p	10.0	2.5445	B_p	0.70	-10.0000
D_q	5.0	1.9676	B_q	1.40	10.0000
D_r	0.5	0.8627	B_r	0.30	-0.2452

TABLE IV

COEFICIENTES DE AMORTECIMENTO E BIAS ROTACIONAIS.

Parâmetro	P_0	Estimado	Unidade
X_u	-4.0000	-0.5095	s ⁻¹
Y_v	-4.0000	-0.8426	s ⁻¹
Z_w	-0.1000	-2.0000	s ⁻¹
B_z	-0.5000	-0.3574	m/s ²

TABLE V

COEFICIENTES AERODINÂMICOS TRANSLACIONAIS.

B. Validação

A validação do modelo identificado foi realizada comparando a resposta simulada com um conjunto de dados de voo no modo quadricóptero não utilizado no processo de estimação. As Figuras 10 e 11 apresentam a comparação entre os dados reais (azul) e simulados (vermelho) para as velocidades angulares e as forças específicas, respectivamente.

Os resultados demonstram boa aderência entre o modelo identificado e os dados reais, indicando que o modelo captura adequadamente a dinâmica do modo quadricóptero, incluindo os efeitos de acoplamento e as assimetrias decorrentes da configuração VTOL híbrida. Essa validação confirma que o modelo é adequado para servir de base ao projeto de controladores para as fases de decolagem e pouso vertical.

VII. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a identificação do modelo dinâmico do modo quadricóptero de um VANT VTOL de

configuração híbrida, levando em consideração as particularidades geométricas e inerciais decorrentes da presença de superfícies aerodinâmicas e motor de cruzeiro na aeronave. Utilizando a metodologia M4M e o método de erro de saída com multijanelas progressivas, foi possível estimar os parâmetros de um modelo não-linear a partir de dados de voo reais.

As constantes iniciais foram obtidas a partir de medições físicas e ensaios em bancada, e os parâmetros aerodinâmicos e de inércia foram refinados pelo processo de otimização por mínimos quadrados não-lineares. A validação com dados de voo independentes confirmou a capacidade preditiva do modelo.

O modelo identificado constitui a base para o desenvolvimento de algoritmos de controle e de um piloto automático (PA) para as fases de decolagem e pouso vertical autônomo. Trabalhos futuros incluem o projeto dos controladores de atitude e altitude, bem como a extensão da identificação para os modos de transição e asa fixa.

REFERENCES

- [1] Vladislav Klein and Eugene A. Morelli. Aircraft System Identification: Theory and Practice. 2006. doi: 10.2514/4.861505.
- [2] Ravindra V. Jategaonkar. Flight Vehicle System Identification: A Time Domain Methodology. 2006. isbn: 1563478366.
- [3] Mark B. Tischler and Robert K. Rempke. Aircraft and Rotorcraft System Identification, Second Edition. 2012. doi: 10.2514/4.868207.
- [4] Nathan V. Ho et al. A survey and categorization of small low-cost unmanned aerial vehicle system identification. In: Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications 74.1-2 (2014), pp. 129145. issn: 09210296. doi: 10.1007/s10846-013-9931-6.
- [5] Ony Ari anto and Mazen Farhood. Development and Modeling of a Low-Cost Unmanned Aerial Vehicle Research Platform. In: Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications 80.1 (Oct. 2015), pp. 139164. issn: 15730409. doi: 10.1007/s10846-014-0145-3.
- [6] MWGreen. Measurement of the moments of inertia of full scale airplanes. Tech. rep. NACA-TN-265. 1927.
- [7] David J. Grymyn and Mazen Farhood. Two-Step System Identification and Trajectory Tracking Control of a Small Fixed-Wing UAV. In: Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications 83.1 (2016). issn: 15730409. doi: 10.1007/s10846-015-0298-8.
- [8] Samir Bouabdallah and Roland Siegwart. Full control of a quadrotor. In: IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems October (2007), pp. 153158. issn: 18172172. doi: 10.1109/IROS.2007.4399042.
- [9] Daniel Mellinger and Vijay Kumar. Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors. In: 2011. isbn: 9781612843865. doi: 10.1109/ICRA.2011.5980409.
- [10] S. Verling et al. Full Attitude Control of a VTOL tailsitter UAV. In: Proceed ings- IEEE International Conference on Robotics and Automation 2016-June (2016), pp. 3006 3012. issn: 10504729. doi: 10.1109/ICRA.2016.7487466.
- [11] Bernhard P. Graesdal. Full Nonlinear System Identification for a Vertical-Takeoff-and-Landing Unmanned Aerial Vehicle. Master's thesis in Cybernetics and Robotics (2022), Norwegian University of Science and Technology
- [12] Lawrence E. Hale, Mayuresh Patil, and Christopher J. Roy. Aerodynamic parameter identification and uncertainty quantification for small unmanned air craft. In: Journal of Guidance, Control, and Dynamics. Vol. 40. 3. 2017. doi: 10.2514/1.G000582.